HOCKEY CLUB CANNIBALS LARA

INFORME EJECUTIVO DE PRUEBAS DE BACKEND (POSTMAN)

Fecha de Emisión: 09 de Noviembre de 2026
Ambiente: Localhost / XAMPP Apache-MariaDB
Estado: 100% Automatizado y Aprobado
Módulos Evaluados: 7 Módulos del Sistema

1. Resumen Ejecutivo de Calidad y Pruebas

El presente informe documenta de forma consolidada las pruebas funcionales de Backend (API REST / HTTP POST-GET Asíncrono) ejecutadas sobre el ecosistema deportivo del club Cannibals Lara. Se evalúan secuencialmente siete módulos críticos: **Estado Físico**, **Inventario de Artículos**, **Catálogo**, **Categorías de Catálogo**, **Torneos**, **Equipos** y **Participaciones (Competencias)**. Todas las colecciones han sido estructuradas siguiendo estrictamente las convenciones de `tests/Backend/`, incorporando scripts de aserción en tiempo de ejecución After-response (Tests) y validaciones de seguridad CSRF.

221	100%	7	35
CASOS AUTOMATIZADOS	TASA DE CONFORMIDAD	MÓDULOS AUDITADOS	ESCENARIOS FUNCIONALES

1.1 Resumen Métrico por Módulo

Módulo	Colección Postman	Casos	Operaciones Clave Probadas	Estado
1. Estado Físico	`Hockey-Cannibals Lara - Modulo Estado Fisico`	27	Niveles 1 a 3, campos vacíos, regex, duplicados, integridad con artículos y devoluciones.	APROBADO (100%)
2. Inventario de Artículos	`Hockey-Cannibals Lara - Modulo Articulos Inventario`	21	Inclusión individual y en lote (hasta 50), correlativo CL-XXXX, SP RetirarArticuloSeguro, reincorporación.	APROBADO (100%)
3. Catálogo	`Hockey-Cannibals Lara - Modulo Catalogo`	28	CRUD catálogo, MultiConsulta, tallas, posiciones, stock mínimo, SP EliminarCatalogoSeguro.	APROBADO (100%)
4. Categorías de Catálogo	`Hockey-Cannibals Lara - Modulo Categoria Catalogo`	23	Clasificación de implementos, control de tipo de talla, duplicidad de nombres, integridad referencial con catálogo.	APROBADO (100%)
5. Torneos	`Hockey-Cannibals Lara - Modulo Torneos`	35	Gestión de campeonatos, cronología de fechas (inicio = fin), concordancia estatus vs fecha (Por Disputarse, En Curso, Finalizado), integridad con equipos.	APROBADO (100%)

2. Módulo 1: Estado Físico (Inventario > Estado Físico)

Endpoint: `{{url_base}}EstadoFisico` | **Controlador:** `app/controlador/EstadoFisico.php` | **Modelo:** `app/modelo/ModeloEstadoFisico.php`

Escenario	Caso de Prueba	Parámetros POST	Respuesta / Mensaje Esperado	Resultado
Registro	POST Registro-Exitoso-Nivel-1	`accion=incluir, nombre=Excelente Estado, nivel=1`	Status 200, "Estado físico registrado exitosamente."	APROBADO
	POST Registro-Exitoso-Nivel-2	`accion=incluir, nombre=Desgaste Moderado, nivel=2`	Status 200, "Estado físico registrado exitosamente."	APROBADO
	POST Registro-Nombre-Vacio	`accion=incluir, nombre="", nivel=1`	"El campo nombre es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Registro-Nivel-Fuera-Rango	`accion=incluir, nombre="Extremo", nivel=4`	"No es un nivel válido."	RECHAZO OK
	POST Registro-Nombre-Duplicado	`accion=incluir, nombre="Excelente Estado", nivel=1`	"Ya existe un estado físico registrado con este nombre."	RECHAZO OK
Modificar	POST Modificar-Exitoso	`accion=modificar, id=1, nombre="Buen Estado Act", nivel=2`	Status 200, "Estado físico modificado exitosamente."	APROBADO
	POST Modificar-Id-Vacio	`accion=modificar, id="", nombre="Test", nivel=1`	"El campo id_estado es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Id-Invalido	`accion=modificar, id="abc", nombre="Test", nivel=1`	"Id inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Nombre-Duplicado	`accion=modificar, id=1, nombre="Desgaste Moderado", nivel=1`	"Ya existe otro estado físico registrado con este nombre."	RECHAZO OK
Eliminar	POST Eliminar-Exitoso	`accion=eliminar, id_estado=3`	Status 200, "Estado físico eliminado exitosamente."	APROBADO
	POST Eliminar-Con-Articulos	`accion=eliminar, id_estado=1`	"No se puede eliminar: existen artículos asociados..."	RECHAZO OK
	POST Eliminar-Id-Inexistente	`accion=eliminar, id_estado=999999`	"El estado físico no existe."	RECHAZO OK
Consultas	POST Buscar-Por-Id-Existente	`accion=buscar, id_estado=1`	Status 200, accion: "buscar", array datos > 0	VERIFICADO
	POST Consultar-General	`accion=consultar, filtro=""`	Status 200 (Renderizado de lista completa)	VERIFICADO
	POST Consultar-Filtro-Texto	`accion=consultar, filtro="Excelente"`	Status 200 (Filtrado en tiempo real)	VERIFICADO
Reportes	POST Generar-Reporte-General	`accion=generar, formato="pdf"`	Status 200 (Generación de PDF)	VERIFICADO
	POST Generar-Reporte-Sin-Datos	`accion=generar, formato="pdf", nivel=99`	"No se encontraron registros para generar el reporte."	RECHAZO OK

3. Módulo 2: Inventario de Artículos (Inventario > Artículos)

Endpoint: `{{url_base}}ArticulosInventario` | **Controlador:** `app/controlador/ArticulosInventario.php` | **Modelo:** `app/modelo/ModeloArticulosInventario.php`

Escenario	Caso de Prueba	Parámetros POST	Respuesta / Mensaje Esperado	Resultado
Registro	POST Registro-Individual-Exitoso	`articulos=[{"id_catalogo":1, "id_estado":1}]`	Status 200, "Artículo registrado con el código..." (CL-XXXX)	APROBADO
	POST Registro-Lote-Exitoso	`articulos=3 items (catalogo 1 y 2, estado 1 y 2)`	Status 200, "Se registraron 3 artículos..."	APROBADO
	POST Registro-Lista-Vacia	`articulos="[]"`	"Debe agregar al menos un artículo a la lista."	RECHAZO OK
	POST Registro-Supera-Limite-50	`articulos=51 elementos en lote`	"Solo puede registrar hasta 50 artículos por registro."	RECHAZO OK
Modificar	POST Modificar-Exitoso	`accion=modificar, codigo=1, id_estado=2`	Status 200, "Artículo actualizado correctamente."	APROBADO
	POST Modificar-Codigo-Vacio	`accion=modificar, codigo="", id_estado=1`	"ID Inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Inexistente	`accion=modificar, codigo=999999, id_estado=1`	"El artículo que intenta modificar no existe."	RECHAZO OK
Retirar / Reinc.	POST Retirar-Exitoso	`accion=eliminar, codigo_articulo=10`	Status 200, SP RetirarArticuloSeguro -> Éxito	APROBADO
	POST Retirar-En-Uso	`accion=eliminar, codigo_articulo=1`	"El artículo no puede ser retirado porque está en uso o de baja."	RECHAZO OK
	POST Reincorporar-Exitoso	`accion=reincorporar, codigo_articulo=10`	Status 200, "Artículo reincorporado como Disponible."	APROBADO
Combos / Listas	POST Cargar-Combos	`accion=cargar_combos`	Status 200, catalogos y estados presentes	VERIFICADO
	POST Consultar-General	`accion=consultar, filtro=""`	Status 200 (Renderizado de inventario físico)	VERIFICADO
	POST Consultar-Filtro	`accion=consultar, filtro="Casco"`	Status 200 (Coincidencias de piezas de inventario)	VERIFICADO
Reportes	POST Generar-Reporte-General	`accion=generar, formato="pdf"`	Status 200 (PDF de inventario físico)	VERIFICADO
	POST Generar-Reporte-Sin-Datos	`accion=generar, formato="pdf", id_cat=999999`	"No se encontraron artículos en el inventario para generar el reporte."	RECHAZO OK

4. Módulo 3: Catálogo (Inventario > Catálogo)

Endpoint: `{{url_base}}Catalogo` | **Controlador:** `app/controlador/Catalogo.php` | **Modelo:** `app/modelo/ModeloCatalogo.php`

Escenario	Caso de Prueba	Parámetros POST	Respuesta / Mensaje Esperado	Resultado
Registro	POST Registro-Exitoso-Completo	`nombre="Casco Bauer", cat=1, stock=5, talla="L", pos=1`	Status 200, "Artículo registrado exitosamente en el catálogo."	APROBADO
	POST Registro-Nombre-Vacio	`nombre="", id_categoria=1, stock_minimo=5`	"El campo nombre es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Registro-Stock-No-Numerico	`nombre="Guantes", id_categoria=1, stock_minimo="cinco"`	"Stock mínimo debe ser un número entero."	RECHAZO OK
	POST Registro-Categoria-Inexistente	`nombre="Palo Titan", id_categoria=999999, stock_minimo=5`	"La categoría seleccionada no existe."	RECHAZO OK
Modificar	POST Modificar-Exitoso	`id=1, nombre="Casco Modificado", cat=1, stock=8, talla="XL"`	Status 200, "Catálogo modificado exitosamente."	APROBADO
	POST Modificar-Id-Vacio	`id="", nombre="Casco", id_categoria=1, stock_minimo=5`	"El campo id_catalogo es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Id-Invalido	`id="abc", nombre="Casco", id_categoria=1, stock_minimo=5`	"Id inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Id-Inexistente	`id=999999, nombre="Inexistente", id_categoria=1, stock=5`	"ID inválido o inexistente."	RECHAZO OK
Eliminar	POST Eliminar-Exitoso	`accion=eliminar, id_catalogo=3`	Status 200, "Artículo eliminado exitosamente."	APROBADO
	POST Eliminar-Con-Articulos	`accion=eliminar, id_catalogo=1`	"No se puede eliminar el catálogo porque tiene artículos asociados."	RECHAZO OK
	POST Eliminar-Id-Vacio	`accion=eliminar, id_catalogo=""`	"El campo id_catalogo es obligatorio."	RECHAZO OK
Consultas	POST Buscar-Por-Id-Existente	`accion=buscar, id_catalogo=1`	Status 200, accion: "buscar", array datos > 0	VERIFICADO
	POST MultiConsulta-Combos	`accion=MultiConsulta`	Status 200, devuelve categorias y posiciones	VERIFICADO
	POST Consultar-General	`accion=consultar, filtro=""`	Status 200 (Renderizado de catálogo)	VERIFICADO
Reportes	POST Generar-Reporte-General	`accion=generar, formato="pdf"`	Status 200 (Generación de PDF de catálogo)	VERIFICADO
	POST Generar-Reporte-Sin-Registros	`accion=generar, formato="pdf", id_categoria=999999`	"No se encontraron catálogos registrados para generar el reporte."	RECHAZO OK

5. Módulo 4: Categorías de Catálogo (Inventario > Categorías)

Endpoint: `{{url_base}}CategoriaCatalogo` | **Controlador:** `app/controlador/CategoriaCatalogo.php` | **Modelo:** `app/modelo/ModeloCategoriaCatalogo.php`

Escenario	Caso de Prueba	Parámetros POST	Respuesta / Mensaje Esperado	Resultado
Registro	POST Registro-Completo-Exitoso	`nombre="Protecciones Corporales", tipo="Letra", desc="Valida"`	Status 200, "Categoría registrada exitosamente."	APROBADO
	POST Registro-Nombre-Vacio	`nombre="", tipo_talla="Letra"`	"El campo nombre es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Registro-Nombre-Invalido	`nombre="A", tipo_talla="Letra"`	"Nombre de categoría inválido."	RECHAZO OK
	POST Registro-Nombre-Duplicado	`nombre="Protecciones Corporales", tipo="Letra"`	"Ya existe una categoría registrada con este nombre."	RECHAZO OK
Modificar	POST Modificar-Exitoso	`id=1, nombre="Protecciones Modificadas", tipo="Letra"`	Status 200, "Categoría modificada exitosamente."	APROBADO
	POST Modificar-Id-Vacio	`id="", nombre="Test", tipo_talla="Letra"`	"El campo id_categoria es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Id-Invalido	`id="abc", nombre="Test", tipo_talla="Letra"`	"Id inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Nombre-Duplicado	`id=1, nombre="Accesorios Varios", tipo="Letra"`	"Ya existe otra categoría registrada con este nombre."	RECHAZO OK
Eliminar	POST Eliminar-Exitoso	`accion=eliminar, id_categoria=3`	Status 200, "Categoría eliminada exitosamente."	APROBADO
	POST Eliminar-Con-Articulos	`accion=eliminar, id_categoria=1`	"No se puede eliminar: la categoría tiene artículos del catálogo asociados."	RECHAZO OK
	POST Eliminar-Id-Inexistente	`accion=eliminar, id_categoria=999999`	"La categoría no existe."	RECHAZO OK
Consultas	POST Buscar-Por-Id-Existente	`accion=buscar, id_categoria=1`	Status 200, accion: "buscar", array datos > 0	VERIFICADO
	POST Consultar-General	`accion=consultar, filtro=""`	Status 200 (Renderizado de categorías)	VERIFICADO
Reportes	POST Generar-Reporte-General	`accion=generar, formato="pdf"`	Status 200 (PDF de categorías)	VERIFICADO
	POST Generar-Reporte-Sin-Datos	`accion=generar, formato="pdf", filtro="CadenaInexistente"`	"No se encontraron categorías para generar el reporte."	RECHAZO OK

6. Módulo 5: Torneos (Competencias > Torneos)

Endpoint: `{{url_base}}Torneos` | **Controlador:** `app/controlador/Torneos.php` | **Modelo:** `app/modelo/ModeloTorneos.php`

Este módulo administra el ciclo completo de competiciones deportivas organizadas o disputadas por el club. Implementa estrictas reglas de concordancia entre estatus y fechas (1: Por Disputarse - fecha futura, 2: En Curso - fecha presente, 3: Finalizado - fecha pasada), validación cronológica (fecha_inicio = fecha_fin) y protección de integridad referencial contra eliminación de torneos con equipos o atletas inscritos.

6.1 Matriz de Casos de Prueba - Módulo Torneos (35 Casos)

Escenario	Caso de Prueba	Parámetros POST	Respuesta / Mensaje Esperado	Resultado
Registrar Torneo	POST Registro-Por-Disputarse-Exitoso	`nombre="Copa Cannibals", inicio=2027-04-10, fin=2027-04-20, est=1`	Status 200, "Torneo registrado exitosamente."	APROBADO
	POST Registro-Finalizado-Exitoso	`nombre="Torneo Clausura", inicio=2025-02-10, fin=2025-02-20, est=3`	Status 200, "Torneo registrado exitosamente."	APROBADO
	POST Registro-Nombre-Vacio	`nombre="", inicio=2027-05-01, fin=2027-05-10, ub="Pista", est=1`	"El campo nombre es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Registro-Ubicacion-Vacia	`nombre="Copa", inicio=2027-05-01, fin=2027-05-10, ub="", est=1`	"El campo ubicacion es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Registro-Nombre-Invalido-Corto	`nombre="A", inicio=2027-06-01, fin=2027-06-10, ub="Pista", est=1`	"Nombre de torneo inválido."	RECHAZO OK
	POST Registro-Fecha-Inicio-Mayor-Fin	`inicio=2027-07-20, fin=2027-07-10, est=1`	"La fecha de inicio no puede ser mayor que la fecha de fin."	RECHAZO OK
	POST Registro-Por-Disputarse-Fecha-Pasada	`inicio=2025-01-10, fin=2025-01-20, est=1`	"Un torneo 'Por Disputarse' debe tener un rango de fecha futura."	RECHAZO OK
	POST Registro-Finalizado-Fecha-Futura	`inicio=2027-08-10, fin=2027-08-20, est=3`	"Un torneo 'Finalizado' debe tener un rango de fecha que ya pasó."	RECHAZO OK
	POST Registro-Nombre-Duplicado	`nombre="Copa Cannibals Apertura", est=1`	"Ya existe un torneo registrado con este nombre."	RECHAZO OK
Modificar Torneo	POST Modificar-Exitoso	`codigo=1, nombre="Copa Modificada", inicio=2027-09-01, fin=2027-09-15`	Status 200, "Torneo modificado exitosamente."	APROBADO
	POST Modificar-Mismos-Datos	`codigo=1, nombre="Copa Modificada", inicio=2027-09-01, fin=2027-09-15`	Status 200 (Actualización idempotente)	APROBADO
	POST Modificar-Codigo-Vacio	`codigo="", nombre="Test", inicio=2027-09-01, fin=2027-09-15`	"El campo codigo_torneo es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Nombre-Vacio	`codigo=1, nombre="", inicio=2027-09-01, fin=2027-09-15`	"El campo nombre es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Codigo-Invalido	`codigo="abc", nombre="Test"`	"Código de torneo inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Fecha-Inicio-Mayor-Fin	`codigo=1, inicio=2027-10-25, fin=2027-10-10`	"La fecha de inicio no puede ser mayor que la fecha de fin."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Nombre-Duplicado	`codigo=1, nombre="Torneo Historico Clausura"`	"Ya existe otro torneo registrado con este nombre."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Ubicacion-Vacia	`codigo=1, ubicacion=""`	"El campo ubicacion es obligatorio."	RECHAZO OK
Eliminar Torneo	POST Eliminar-Exitoso	`accion=eliminar, codigo_torneo=3`	Status 200, "Torneo eliminado exitosamente."	APROBADO
	POST Eliminar-Con-Equipos-Asociados	`accion=eliminar, codigo_torneo=1`	"No se puede eliminar: el torneo tiene equipos o atletas asociados."	RECHAZO OK
	POST Eliminar-Id-Inexistente	`accion=eliminar, codigo_torneo=999999`	"El torneo no existe."	RECHAZO OK
	POST Eliminar-Codigo-Invalido	`accion=eliminar, codigo_torneo="abc"`	"Código de torneo inválido."	RECHAZO OK
Consultas y Búsqueda	POST Buscar-Por-Id-Existente	`accion=buscar, codigo_torneo=1`	Status 200, accion: "buscar", array datos > 0	VERIFICADO
	POST Buscar-Por-Id-Invalido	`accion=buscar, codigo_torneo="xyz"`	"Código de torneo inválido."	RECHAZO OK
	POST Buscar-Por-Id-Vacio	`accion=buscar, codigo_torneo=""`	"El campo codigo_torneo es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Consultar-General	`accion=consultar, filtro=""`	Status 200 (Renderizado de torneos)	VERIFICADO
	POST Consultar-Filtro-Texto	`accion=consultar, filtro="Cannibals"`	Status 200 (Filtro por nombre)	VERIFICADO
Reportes	POST Generar-Reporte-General-PDF	`accion=generar, formato="pdf"`	Status 200 (PDF de torneos)	VERIFICADO
	POST Generar-Reporte-Filtrado-Estatus	`accion=generar, formato="pdf", estatus="1"`	Status 200 (Torneos por disputarse)	VERIFICADO
	POST Generar-Reporte-Sin-Registros	`accion=generar, formato="pdf", fecha_inicio=2099-01-01`	"No se encontraron torneos para hacer el reporte."	RECHAZO OK

7. Módulo de Equipos (Competencias)

El módulo de **Equipos** gestiona la inscripción, estructuración y nómina de deportistas por equipo dentro del club Cannibals Lara. Posee reglas de negocio críticas en el Backend: los atletas asignados deben tener inscripciones activas (`estatus = 1`), no se permiten más de 2 categorías distintas por equipo, y si se combinan dos categorías, estas deben ser estrictamente contiguas e inmediatamente consecutivas en el ranking oficial de edades. Además, la eliminación física está bloqueada si el equipo posee participaciones activas en torneos o campeonatos.

7.1 Matriz de Casos de Prueba - Equipos (46 Casos Automatizados)

Operación	Caso de Prueba (CP)	Datos de Entrada / Payload	Resultado Esperado (Backend)	Veredicto
Registrar Equipo	POST Registro-Misma-Categoria-Exitoso	`accion=incluir, nombre="Cannibals Alpha", atletas=[1,2]`	Status 200, "Equipo registrado exitosamente."	APROBADO
	POST Registro-Categorias-Contiguas	`accion=incluir, nombre="Cannibals Beta", atletas=[1,3]`	Status 200 (Categorías contiguas en ranking)	APROBADO
	POST Registro-Caracteres-Validos	`accion=incluir, nombre="Cannibals-Sub 18", atletas=[1]`	Status 200 (Alfanumérico con guion y espacios)	APROBADO
	POST Registro-Nombre-Vacio	`accion=incluir, nombre="", atletas=[1]`	"El campo nombre es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Registro-Sin-Atletas	`accion=incluir, nombre="Cannibals Solo"`	"Para registrar un equipo debe asignar al menos 1 atleta."	RECHAZO OK
	POST Registro-Array-Atletas-Vacio	`accion=incluir, nombre="Cannibals Vacio", atletas=[]`	"Para registrar un equipo debe asignar al menos 1 atleta."	RECHAZO OK
	POST Registro-Nombre-Menor-Minimo	`accion=incluir, nombre="CA", atletas=[1]`	"Nombre inválido. Solo se permiten letras, números..."	RECHAZO OK
	POST Registro-Nombre-Mayor-Maximo	`accion=incluir, nombre="Nombre > 30 caracteres...", atletas=[1]`	"Nombre inválido. Solo se permiten letras, números..."	RECHAZO OK
	POST Registro-Nombre-Caracteres-Especiales	`accion=incluir, nombre="Cannibals *@#$!", atletas=[1]`	"Nombre inválido. Solo se permiten letras, números..."	RECHAZO OK
	POST Registro-Atleta-Sin-Inscripcion-Activa	`accion=incluir, nombre="Cannibals Inactivo", atletas=[99999]`	"No se pudo determinar la categoría de los atletas..."	RECHAZO OK
	POST Registro-Mas-De-Dos-Categorias	`accion=incluir, nombre="Cannibals TriCat", atletas=[1,5,9]`	"Un equipo no puede tener atletas de más de 2 categorías distintas."	RECHAZO OK
	POST Registro-Categorias-No-Contiguas	`accion=incluir, nombre="Cannibals Salto", atletas=[1,9]`	"El equipo solo puede conformarse por atletas de la misma categoría o inferior inmediata."	RECHAZO OK
	POST Registro-Nombre-Duplicado	`accion=incluir, nombre="Cannibals Alpha", atletas=[1]`	"Ya existe un equipo registrado con ese nombre."	RECHAZO OK
Modificar Equipo	POST Modificar-Nuevo-Nombre-Y-Atletas	`id=1, nombre="Cannibals Alpha Pro", atletas=[1,2]`	Status 200, "Equipo modificado exitosamente."	APROBADO
	POST Modificar-Mismo-Nombre	`id=1, nombre="Cannibals Alpha Pro", atletas=[1]`	Status 200 (Idempotente en nombre propio)	APROBADO
	POST Modificar-ID-Vacio	`id="", nombre="Cannibals", atletas=[1]`	"El campo id es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Nombre-Vacio	`id=1, nombre="", atletas=[1]`	"El campo nombre es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Sin-Atletas	`id=1, nombre="Cannibals Alpha"`	"Para modificar un equipo debe asignar al menos 1 atleta."	RECHAZO OK
	POST Modificar-ID-No-Numerico	`id="abc#12", nombre="Cannibals", atletas=[1]`	"Id inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Nombre-Invalido	`id=1, nombre="Cannibals *!?", atletas=[1]`	"Nombre inválido. Solo se permiten letras, números..."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Mas-De-Dos-Categorias	`id=1, nombre="Cannibals", atletas=[1,5,9]`	"Un equipo no puede tener atletas de más de 2 categorías distintas."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Categorias-No-Contiguas	`id=1, nombre="Cannibals", atletas=[1,9]`	"El equipo solo puede conformarse por atletas de la misma categoría o inferior inmediata."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Nombre-Duplicado-Otro	`id=1, nombre="Cannibals Beta", atletas=[1]`	"Ya existe un Equipo registrado con este nombre."	RECHAZO OK
Eliminar Equipo	POST Eliminar-Exitoso	`accion=eliminar, id=10`	Status 200, "Equipo eliminado exitosamente."	APROBADO
	POST Eliminar-ID-Vacio	`accion=eliminar, id=""`	"El campo id es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Eliminar-ID-No-Numerico	`accion=eliminar, id="id_invalido"`	"Id inválido."	RECHAZO OK

Operación	Caso de Prueba (CP)	Datos de Entrada / Payload	Resultado Esperado (Backend)	Veredicto
POST Eliminar-Inexistente	`accion=eliminar, id=999999`	"El equipo no existe."	RECHAZO OK	
POST Eliminar-Con-Participaciones	`accion=eliminar, id=1`	"El equipo tiene participaciones asociadas en campeonatos."	RECHAZO OK	
Consultar y Buscar	POST Consultar-Listado-General	`accion=consultar`	Status 200 (Renderizado de tarjetas de equipos)	VERIFICADO
	POST Consultar-Filtro-Texto	`accion=consultar, filtro="Cannibals"`	Status 200 (Filtro dinámico de equipos)	VERIFICADO
	POST Consultar-Sin-Coincidencias	`accion=consultar, filtro="Inexistente999"`	Status 200 (Listado vacío sin registros)	VERIFICADO
	POST Buscar-Por-ID-Exitoso	`accion=buscar, id=1`	Status 200, accion: "buscar", array datos > 0	VERIFICADO
	POST Buscar-Por-ID-Inexistente	`accion=buscar, id=999999`	Status 200, accion: "buscar", datos=[]	VERIFICADO
	POST Buscar-Sin-ID	`accion=buscar, id=""`	"El campo id es obligatorio."	RECHAZO OK
	POST Buscar-ID-Invalido	`accion=buscar, id="abc#xyz"`	"Id inválido."	RECHAZO OK
	POST Consultar-Atletas-Modal-General	`accion=consultarAtletasModal`	Status 200, accion: "consultarAtletasModal", datos array	VERIFICADO
	POST Consultar-Atletas-Modal-Filtro	`accion=consultarAtletasModal, filtro="V-"`	Status 200 (Filtro por cédula/nombre de atleta)	VERIFICADO
POST Consultar-Atletas-Equipo-Valido	`accion=consultarAtletasAsignadosEquipo, id=1`	Status 200, accion: "consultarAtletasAsignadosEquipo"	VERIFICADO	
POST Consultar-Atletas-Equipo-Invalido	`accion=consultarAtletasAsignadosEquipo, id=0`	"ID de equipo inválido."	RECHAZO OK	
Generar Reportes	POST Reporte-PDF-Exitoso	`accion=generar, id_equipo=1, formato="pdf"`	Status 200, accion: "reporte", archivo PDF creado	VERIFICADO
	POST Reporte-Excel-Exitoso	`accion=generar, id_equipo=1, formato="excel"`	Status 200, accion: "reporte", archivo Excel creado	VERIFICADO
	POST Reporte-Sin-Equipo	`accion=generar, id_equipo=""`	"Debe seleccionar un equipo para el reporte."	RECHAZO OK
	POST Reporte-Equipo-Sin-Atletas	`accion=generar, id_equipo=999999`	"No se encontraron atletas para el equipo seleccionado."	RECHAZO OK

8. Módulo de Participaciones (Competencias)

El módulo de **Participaciones** administra la vinculación oficial entre equipos y torneos en el club Cannibals Lara. Al registrar una participación, el Backend genera automáticamente una captura histórica transaccional (snapshot) de los atletas pertenecientes al equipo en la tabla `detalles_participacion` con sus estadísticas inicializadas en cero (goles, asistencias, penalizaciones, partidos jugados y average). Incorpora reglas estrictas de unicidad (evita duplicar la inscripción de un mismo equipo en el mismo torneo), validación de existencia de entidades, carga combinada de selectores (`MultiConsulta`) y emisión de reportes estadísticos en PDF y Excel.

8.1 Matriz de Casos de Prueba - Participaciones (41 Casos Automatizados)

Operación	Caso de Prueba (CP)	Datos de Entrada / Payload	Resultado Esperado (Backend)	Veredicto
Registrar Participación	POST Registro-Exitosa	`accion=incluir, codigo_torneo=1, codigo_equipo=2`	Status 200, "Participacion registrada exitosamente."	APROBADO
	POST Registro-Torneo-Vacio	`accion=incluir, codigo_torneo="", codigo_equipo=1`	"El código del torneo es inválido."	RECHAZO OK
	POST Registro-Equipo-Vacio	`accion=incluir, codigo_torneo=1, codigo_equipo=""`	"El código del equipo es inválido."	RECHAZO OK
	POST Registro-Torneo-No-Numerico	`accion=incluir, codigo_torneo="torneo_abc", codigo_equipo=1`	"El código del torneo es inválido."	RECHAZO OK
	POST Registro-Equipo-No-Numerico	`accion=incluir, codigo_torneo=1, codigo_equipo="equipo_xyz"`	"El código del equipo es inválido."	RECHAZO OK
	POST Registro-Torneo-Inexistente	`accion=incluir, codigo_torneo=999999, codigo_equipo=1`	"El torneo seleccionado no existe."	RECHAZO OK
	POST Registro-Equipo-Inexistente	`accion=incluir, codigo_torneo=1, codigo_equipo=999999`	"El equipo seleccionado no existe."	RECHAZO OK
	POST Registro-Equipo-Ya-Inscrito	`accion=incluir, codigo_torneo=1, codigo_equipo=2`	"Este equipo ya se encuentra inscrito en el torneo."	RECHAZO OK
Modificar Participación	POST Modificar-Exitosa	`codigo_part=1, codigo_torneo=1, codigo_equipo=3`	Status 200, "Participación modificada exitosamente."	APROBADO
	POST Modificar-Mismos-Datos	`codigo_part=1, codigo_torneo=1, codigo_equipo=3`	Status 200 (Actualización idempotente sin colisión)	APROBADO
	POST Modificar-Codigo-Part-Vacio	`codigo_part="", codigo_torneo=1, codigo_equipo=2`	"Código inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Torneo-Vacio	`codigo_part=1, codigo_torneo="", codigo_equipo=2`	"El código del torneo es inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Equipo-Vacio	`codigo_part=1, codigo_torneo=1, codigo_equipo=""`	"El código del equipo es inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Codigo-Part-No-Num	`codigo_part="part_abc", codigo_torneo=1, codigo_equipo=2`	"Código inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Torneo-No-Num	`codigo_part=1, codigo_torneo="abc", codigo_equipo=2`	"El código del torneo es inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Equipo-No-Num	`codigo_part=1, codigo_torneo=1, codigo_equipo="xyz"`	"El código del equipo es inválido."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Part-Inexistente	`codigo_part=999999, codigo_torneo=1, codigo_equipo=2`	"La participacion que intenta editar no existe."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Torneo-Inexistente	`codigo_part=1, codigo_torneo=999999, codigo_equipo=2`	"El torneo seleccionado no existe."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Equipo-Inexistente	`codigo_part=1, codigo_torneo=1, codigo_equipo=999999`	"El equipo seleccionado no existe."	RECHAZO OK
	POST Modificar-Duplicado-Otro	`codigo_part=1, codigo_torneo=1, codigo_equipo=4`	"Este equipo ya se encuentra inscrito en el torneo."	RECHAZO OK
Eliminar Participación	POST Eliminar-Exitosa	`accion=eliminar, codigo_participacion=10`	Status 200, "Participación eliminada exitosamente."	APROBADO
	POST Eliminar-Codigo-Part-Vacio	`accion=eliminar, codigo_participacion=""`	"Código inválido."	RECHAZO OK
	POST Eliminar-Codigo-Part-No-Num	`accion=eliminar, codigo_participacion="invalido#12"`	"Código inválido."	RECHAZO OK
	POST Eliminar-Inexistente	`accion=eliminar, codigo_participacion=999999`	"La participacion que intenta eliminar no existe."	RECHAZO OK
Consultar y Buscar	POST Consultar-Listado-General	`accion=consultar`	Status 200 (Renderizado de listado de participaciones)	VERIFICADO
	POST Consultar-Filtro-Torneo	`accion=consultar, filtro="Copa"`	Status 200 (Filtro dinámico por nombre de torneo)	VERIFICADO
	POST Consultar-Filtro-Equipo	`accion=consultar, filtro="Cannibals"`	Status 200 (Filtro dinámico por nombre de equipo)	VERIFICADO
	POST Consultar-Filtro-Estatus	`accion=consultar, filtro="por disputarse"`	Status 200 (Filtro por estatus del torneo vinculado)	VERIFICADO
	POST Consultar-Sin-Coincidencias	`accion=consultar, filtro="InexistenteXYZ999"`	Status 200 (Listado vacío sin registros)	VERIFICADO

Operación	Caso de Prueba (CP)	Datos de Entrada / Payload	Resultado Esperado (Backend)	Veredicto
POST MultiConsulta-Catalogos	`accion=MultiConsulta`	Status 200, accion: "MultiConsulta", torneos y equipos	VERIFICADO	
POST Buscar-Por-ID-Exitoso	`accion=buscar, codigo_participacion=1`	Status 200, accion: "buscar", array datos > 0	VERIFICADO	
POST Buscar-Por-ID-Inexistente	`accion=buscar, codigo_participacion=999999`	Status 200, "Registro no encontrado"	RECHAZO OK	
POST Buscar-Sin-Codigo-Part	`accion=buscar, codigo_participacion=""`	"Código inválido."	RECHAZO OK	
POST Buscar-Codigo-Part-No-Num	`accion=buscar, codigo_participacion="abc"`	"Código inválido."	RECHAZO OK	
Generar Reportes	POST Reporte-PDF-General	`accion=generar, formato="pdf"`	Status 200, accion: "reporte", archivo PDF creado	VERIFICADO
	POST Reporte-PDF-Filtrado-Torneo	`accion=generar, codigo_torneo=1, formato="pdf"`	Status 200, accion: "reporte", archivo PDF filtrado	VERIFICADO
	POST Reporte-Excel-General	`accion=generar, formato="excel"`	Status 200, accion: "reporte", archivo Excel creado	VERIFICADO
	POST Reporte-Sin-Resultados	`accion=generar, codigo_torneo=999999, formato="pdf"`	"No se encontraron participaciones para hacer el reporte."	RECHAZO OK

Documento confidencial generado automáticamente para el aseguramiento de calidad de software del Hockey Club Cannibals Lara. Todos los derechos reservados © 2026.